포트폴리오 구성
상관 구조와 배분 방법

좋은 종목보다 좋은 조합을 만드는 법을 비교한다



금융 머신러닝 · 11주차

이번 주는 네 단계로 진행합니다

기본 지식에서 출발해 핵심 개념, 사례, 정리 순서로 읽는다

01	기본 지식	**함께 흔들리는 정도를 재는 도구** 분산·공분산·상관, 자산 수와 분산 효과
02	배분 방법	**같은 자산, 다른 나눔** 마코위츠, 1/N, 역분산, HRP, NCO
03	사례	**단순함과 위기의 교훈** 1/N 연구, 위기 때의 상관, HRP의 출발
04	정리	**무엇으로 비교할 것인가** 표본 밖 성과·비중 안정성·비용

종목 수보다 서로 다른 역할이 중요합니다

01

기본 지식

포트폴리오 위험을 읽는 데 필요한 개념을 먼저 정리한다

분산·공분산·상관은 함께 흔들리는 정도를 재는 도구입니다

분산(variance)·공분산(covariance)·상관(correlation)

VARIANCE

분산

- 한 자산이 평균에서 얼마나 흔들리는지 잽니다.

COVARIANCE

공분산

- 두 자산이 같은 방향으로 움직이는 정도입니다.

CORRELATION

상관

- 공분산을 −1에서 1 사이로 맞춘 값입니다.

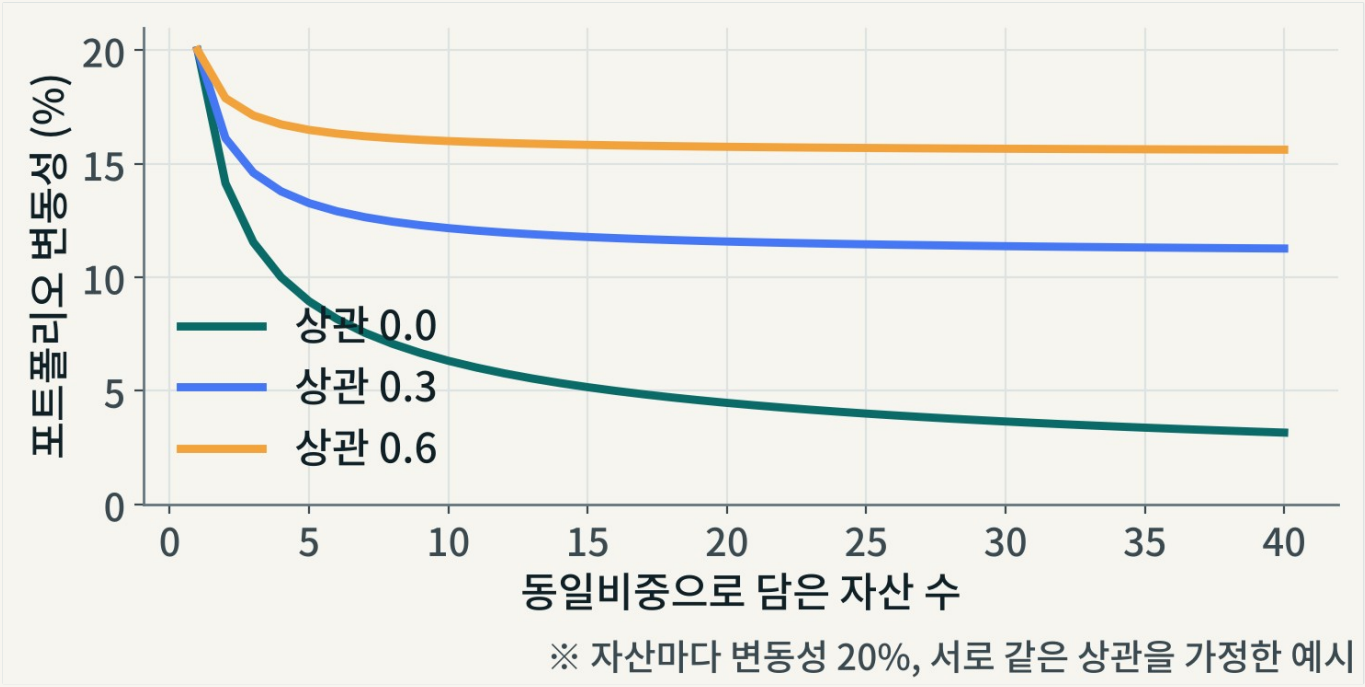
상관 1은 늘 같은 방향, 0은 관계 없음, −1은 늘 반대 방향입니다

자산 수를 늘려도 공통 상관만큼의 위험은 남습니다

자산마다 변동성 20%, 서로 같은 상관을 가정하고 동일비중으로 담은 예

읽는 법

- 상관이 0이면 자산을 늘릴수록 위험이 계속 줄어듭니다.
- 상관이 있으면 일정 수준 아래로 내려가지 않습니다.



종목 수보다 상관 구조가 중요합니다

비슷한 기술주를 많이 담는 것은 분산이 아닐 수 있습니다

최적화는 입력값을 그대로 믿는 계산기입니다

Garbage in, garbage out — 입력의 오차가 출력에서 커질 수 있다

INPUT

입력

- 예상수익률과 공분산입니다.
- 과거 자료로 추정해 오차가 있습니다.

추정값

OUTPUT

출력

- 자산별 비중입니다.
- 작은 입력 차이에도 크게 바뀔 수 있습니다.

오차가 증폭될 수 있음

그래서 단순한 기준선과 견고한 배분 방법을 함께 비교합니다

02

배분 방법 비교

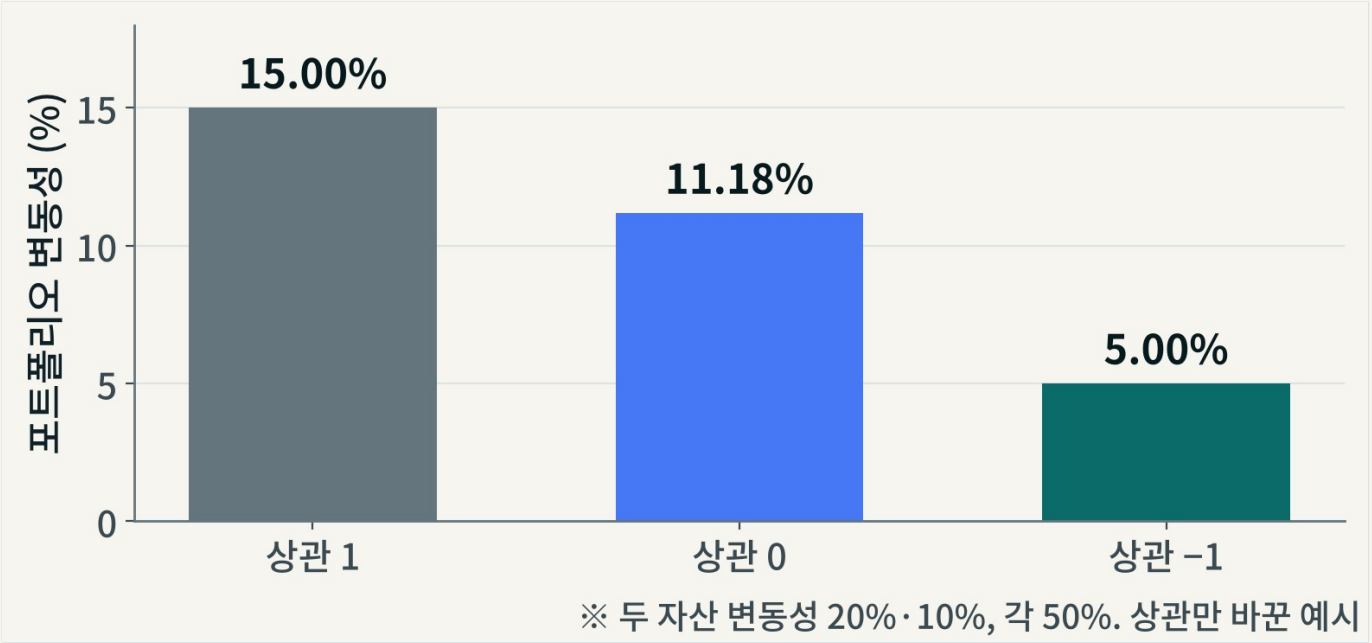
원문의 핵심 개념 — 상관, 마코위츠, 역분산, HRP, NCO

좋은 종목을 고르는 일과 좋은 조합을 만드는 일은 다릅니다

변동성 20%·10% 두 자산에 절반씩 투자하고 상관만 바꾼 결과

팀 편성 비유

- 발표만 잘하는 학생 네 명으로는 팀이 불안정합니다.
- 비슷한 기술주 여러 개는 같은 산업 충격을 함께 받습니다.



종목 수보다 서로 다른 역할이 중요합니다

각 종목의 위험은 그대로인데 조합의 위험이 15%에서 5%까지 바뀝니다

분산투자의 효과는 상관관계 항에서 나옵니다

앞의 두 항은 각 자산의 흔들림, 마지막 항은 함께 움직이는 효과다

두 자산 포트폴리오의 분산

$$\sigma_p^2 = \underbrace{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2}_{\text{각 자산의 흔들림}} + \underbrace{2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2}_{\text{함께 움직이는 효과}}$$

일반식

$$\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w, \qquad \Sigma = \text{분산·공분산을 모은 표}$$

낮은 상관은 위험을 줄일 수 있지만 수익을 보장하지 않고, 위기에는 상관이 바뀔 수 있습니다

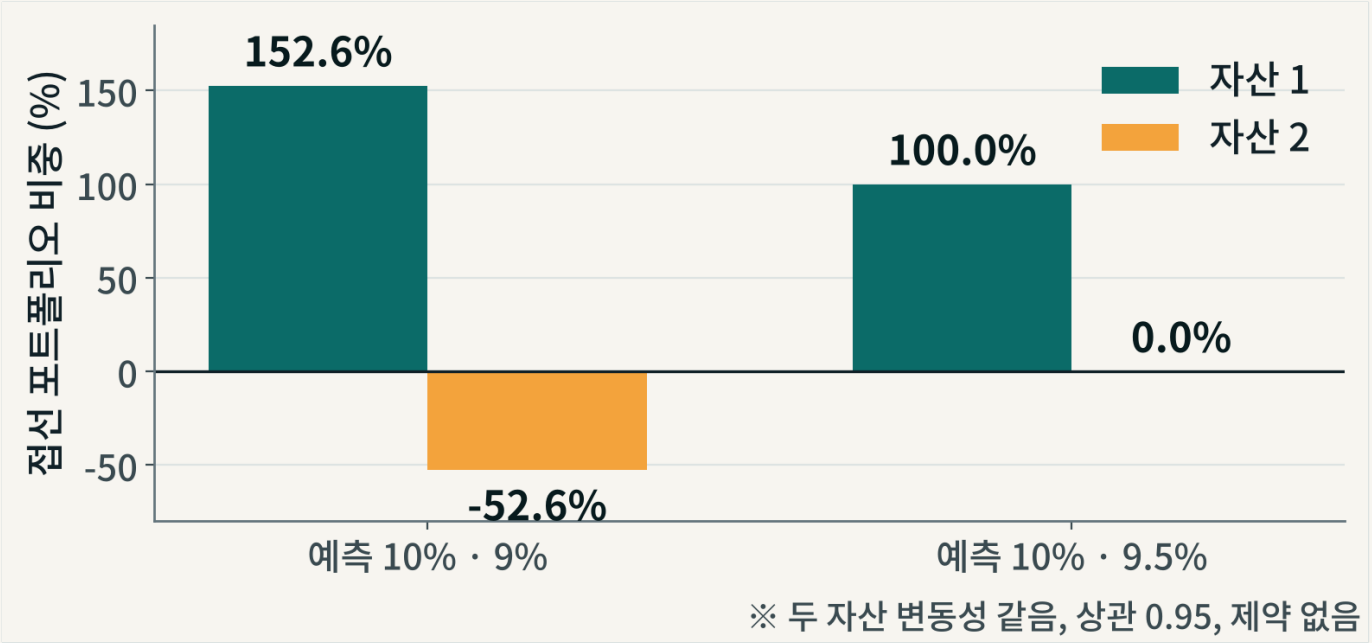
완전한 음의 상관도 비중이 맞지 않으면 위험이 0이 되지 않습니다

마코위츠 최적화는 작은 예측 차이에 크게 반응합니다

변동성이 같고 상관 0.95인 두 자산, 제약 없는 접선 포트폴리오

원문 12쪽 예시

- 예측 10%·9%이면 비중은 152.6%와 −52.6%입니다.
- 둘째 예측만 9.5%로 바꾸면 100%와 0%가 됩니다.



공매도 제한·비중 상한·수축(shrinkage) 추정·정규화로 민감도를 낮출 수 있습니다

‘최적화는 항상 나쁘다’가 아니라 ‘입력 오차에 예민하다’로 읽습니다

복잡한 방법보다 단순 기준선부터 비교합니다

같은 기간, 같은 제약, 같은 비용으로 표본 밖 성과와 비중 안정성을 본다

방법	어떻게 나누는가	무엇을 놓칠 수 있는가
동일비중 1/N	N개 자산에 똑같이 나눈다	위험 크기와 중복 노출
역분산 IVP	분산이 작은 자산에 더 많이 준다	자산 사이의 상관관계
마코위츠	목적과 제약에 맞춰 조절한다	입력 추정오차에 대한 민감도
HRP	비슷한 자산을 묶어 재귀 배분한다	군집 방법과 추정 구간
NCO	군집 안과 사이를 단계별로 최적화	내부 최적화의 오차

HRP가 늘 가장 좋은 것은 아닙니다

역분산 배분은 역변동성·동일 위험기여와 다릅니다

변동성 20%·10%인 두 자산에 역분산 배분을 적용한 예

역분산 (Inverse-variance)

역분산: $w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$

역분산 → 20% · 80%

- 분산 0.04와 0.01의 역수에 비례합니다.

역변동성 → 다른 결과

- 변동성의 역수를 써서 비중이 달라집니다.

동일 위험기여

- 역분산 배분과 같은 개념이 아닙니다.

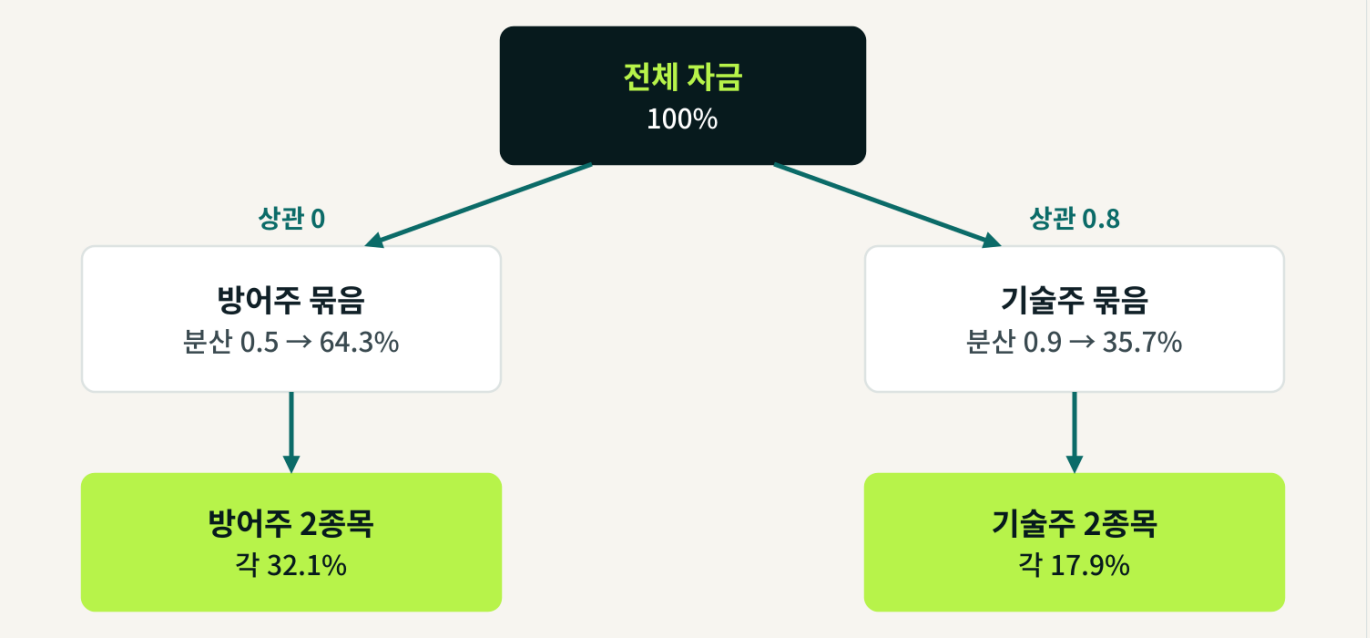
이름이 비슷해도 비중을 계산하는 기준이 다릅니다

HRP는 자산의 가족관계를 먼저 봅니다

HRP(Hierarchical Risk Parity) — 원문 18쪽의 지정된 두 군집, 각 종목 분산 1

네 단계

- 상관관계로 거리를 만듭니다.
- 비슷한 자산을 계층으로 묶습니다.
- 트리 순서를 정합니다.
- 하위 묶음의 위험으로 자금을 나눕니다.



공분산 역행렬을 직접 쓰지 않습니다

함께 움직이는 기술주 둘을 별개의 분산으로 세지 않습니다

군집 안은 50:50, 방어주 군집 분산 0.5, 기술주 군집 분산 0.9

군집 사이 배분 (군집 분산의 역수 비례)

$$w_{\text{방어}} = \frac{1/0.5}{1/0.5 + 1/0.9} = 64.3\%, \qquad w_{\text{기술}} = 35.7\%$$

방어주 (상관 0)

- 64.3%를 나누어 각 약 32.1%입니다.

기술주 (상관 0.8)

- 35.7%를 나누어 각 약 17.9%입니다.

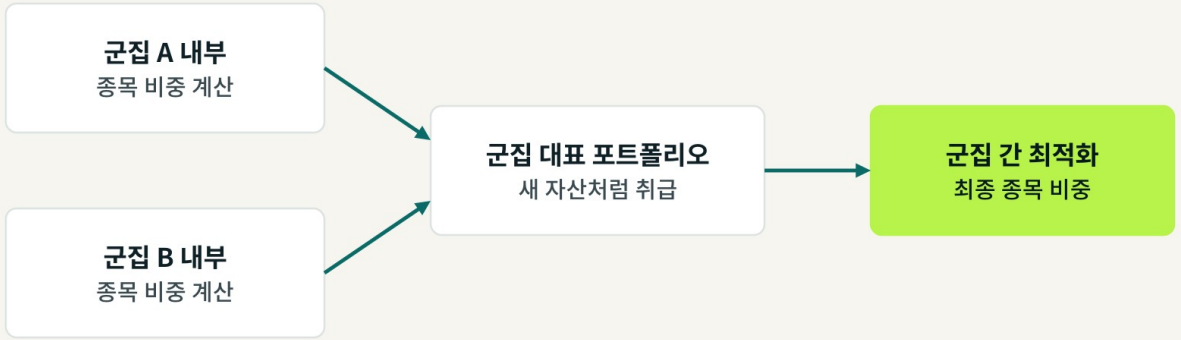
주의

- 권장 비중이 아닌 예시 계산입니다.

HRP라는 이름과 달리 모든 자산의 최종 위험기여가 같아지지는 않습니다

NCO는 작은 팀을 먼저 구성하고 팀끼리 최적화합니다

NCO(Nested Clustered Optimization) — 군집 내부 → 군집 대표 → 군집 간 최적화



A군집 안 40%, A군집 배정 30%

$$\text{최종 비중} = \underbrace{0.4}_{\text{군집 내부}} \times \underbrace{0.3}_{\text{군집 배정}} = 12\%$$

군집 간 상관을 고려하는 최적화도 가능하며 HRP와 같은 알고리즘은 아닙니다

※ 원문 실습의 HRP-style 코드가 정식 HRP 절차와 같은지는 구현 단계를 읽어 따로 확인한다

03

사례로 보는 함의

연구와 시장에서 관찰된 일을 살펴본다

단순한 1/N을 일관되게 이기지 못한 최적화 모형이 많았습니다

DeMiguel·Garlappi·Uppal(2009, Review of Financial Studies)

무엇을 비교했나

- 평균-분산 계열 14개 모형을 표본 밖에서 1/N과 비교했습니다.

결과

- 어느 모형도 1/N을 일관되게 이기지 못했습니다.

이유

- 추정 오차가 최적화로 얻는 이득을 상쇄했습니다.

마코위츠 본인도 은퇴 자산을 주식과 채권에 반씩 나눴다는 일화가 널리 알려져 있습니다

복잡한 방법은 단순 기준선을 이겨야 쓸 이유가 생깁니다

위기에는 상관이 함께 높아져 분산 효과가 줄어듭니다

평상시 상관으로 만든 조합은 위기 때 생각보다 덜 분산되어 있을 수 있다

LTCM (1998)

- 서로 다르다고 본 거래들이 같은 유동성 충격에 함께 손실을 냈습니다.

금융위기 (2008)

- 많은 위험자산이 동시에 하락했습니다.

교훈

- 위기 구간을 따로 떼어 비중과 위험을 점검합니다.

낮은 상관은 위험을 줄일 수 있지만 언제나 유지된다는 보장은 없습니다

HRP는 공분산 역행렬의 불안정성을 피하려고 제안되었습니다

López de Prado(2016, Journal of Portfolio Management) — 네 단계 절차

상관관계로 거리 계산 → **비슷한 자산을 계층으로 묶기** → **트리 순서로 자산 정렬** → **묶음 위험으로 자금 배분**

장점

- 역행렬을 직접 쓰지 않아 입력 오차에 덜 예민합니다.

한계

- 군집 방법과 추정 구간에 따라 결과가 달라집니다.

이름보다 실제 구현 단계와 표본 밖 성과로 판단합니다

04

정리

핵심 질문과 답으로 이번 주를 마무리한다

좋은 조합은 상관 구조와 표본 밖 검증으로 고릅니다

이번 주 내용을 질문 하나에 답 하나로 확인한다

확인 질문	답
종목 수가 많으면 분산이 충분한가?	비슷한 충격에 함께 움직이면 충분하지 않을 수 있습니다.
HRP가 늘 가장 좋은가?	아닙니다. 같은 기간·제약·비용의 표본 밖 성과로 비교합니다.
역분산과 역변동성은 같은가?	다릅니다. 하나는 분산, 하나는 변동성의 역수를 씁니다.
마코위츠는 왜 예민한가?	작은 예측 차이를 과신해 비중을 크게 바꾸기 때문입니다.

수익률·위험·회전율·거래비용을 한 표에 놓고 비교합니다

PICK ROLES, NOT NAMES.

START WITH 1/N.

BEAT IT OUT OF SAMPLE.

단순한 기준선을 이길 때만
복잡한 방법을 씁니다.